

Laborator 4: Modele matematice date prin ecuații diferențiale de ordinul 1

Exercițiul 1 Considerăm modelul dezintegrării radioactive

$$\begin{cases} x'(t) &= -k \cdot x(t) \\ x(0) &= x_0 \end{cases}$$

$x(t)$ reprezintă cantitatea de substanță radioactivă la momentul t , iar k este constanta de dezintegrare. Se cere:

- (a) Să se determine soluția problemei Cauchy;
- (b) Să se reprezinte grafic soluția problemei Cauchy, alegând valori pentru k și x_0 ;
- (c) Să se determine relația între k (constantă de dezintegrare) și $T_{1/2}$ (timpul de înjumătățire). Să se calculeze constanta k , știind că timpul de înjumătățire pentru izotopul C^{14} este de 5730 ani.
- (d) După 2 ani, din totalul de 3g de izotop radioactiv, prin dezintegrare se ajunge la o cantitate de 0.9g de substanță. Să se determine mai întâi constanta k de dezintegrare și apoi timpul de înjumătățire.

Exercițiul 2 Se consideră modelul răcirii corpurilor dat de legea lui Newton

$$\begin{cases} T'(t) &= -k \cdot (T(t) - T_m) \\ T(0) &= T_0 \end{cases}$$

unde $T(t)$ reprezintă temperatura corpului măsurată la momentul t (în ore), k este constanta de răcire, iar T_m reprezintă temperatura mediului înconjurător. Se cere:

- (a) Să se determine soluția problemei Cauchy;
- (b) Să se reprezinte grafic soluția problemei Cauchy, alegând valori pentru k , T_m și T_0 ;
- (c) Să presupunem că în cazul unei crime, corpul victimei a fost descoperit la ora 11:00. Doctorul măsoară temperatura cadavrului la ora 11:30 și obține valoarea $34.22^\circ C$. Temperatura camerei este de $21^\circ C$. O oră mai târziu, medicul masoară din nou temperatura corpului victimei și obține valoarea $34.11^\circ C$. Se cere să se estimeze ora decesului.

Exercițiul 3 Se consideră cele două modele de creștere a populației:

$$\begin{cases} x'(t) &= r \cdot x(t) \text{ (Modelul lui Malthus)} \\ x(0) &= x_0 \end{cases}$$

unde r —rata de creștere a populației, x_0 —populația inițială, respectiv

$$\begin{cases} x'(t) &= r_0 \cdot x(t) \left(1 - \frac{x(t)}{K}\right) \text{ (Modelul logistic a lui Verhulst)} \\ x(0) &= x_0 \end{cases}$$

unde r_0 —rata de creștere nerestrictivă, K — constanta de suport a mediului, x_0 —populația inițială.

Fie populația SUA măsurată în ani:

1820: $9.6 \cdot 10^6$

1830: $12.9 \cdot 10^6$

1840: $17.1 \cdot 10^6$

1850: $23.2 \cdot 10^6$

1860: $31.4 \cdot 10^6$

1870: $38.6 \cdot 10^6$

1880: $50.2 \cdot 10^6$

1890: $62.9 \cdot 10^6$

1900: $76 \cdot 10^6$

1910: $92 \cdot 10^6$

1920: $106.5 \cdot 10^6$

1930: $123.2 \cdot 10^6$

Se cere:

- (a) Determinați soluțiile celor două probleme Cauchy;
- (b) Reprezentați, pentru fiecare model, câteva soluții (alegeți rate de creștere pozitive, respectiv negative);
- (c) Folosind datele de mai sus legate de populația SUA, să se calculeze parametrii core-spunzători celor două modele și să se compare cu populația inițială;